

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준							2024년			한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	1150	종목명	전기기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	기후에너지환경부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전기	세부직무분야	전기	실기시험방법	필답형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	개편보류	시행연도(개편결과)	개편보류_관련단체반대(전기기술인협회)					
종목개요	전기기사는 전력 생산, 수송, 사용에 이르는 전 과정의 전문 기술인력을 양성하는 자격입니다. 신재생에너지, 스마트그리드, 전기차 등 에너지 패러다임 전환의 핵심 인력으로, 전기 설비의 안전한 운영과 효율적인 에너지 관리를 담당하며 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.									
수행직무	전기 설비의 설계, 감리, 시공, 유지보수 업무와 함께 빌딩에너지관리시스템(BEMS), 전기차 충전 인프라 구축 및 운영을 수행합니다. 또한, IoT 기술을 접목한 원격 감시 제어 시스템을 통해 전기 안전을 관리하고 에너지 효율을 최적화하는 핵심 역할을 담당합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석		
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)			
척도	10	10	9	10	9	-	-			
실수치	53,745	10,597	56.3%	5,444	317	59.3%	40.7%			

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)

2024년 시행 결과											특이사항 (2024) *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)	
88,900	57,417	64.6%	15,005	26.1%	31,054	27,063	87.1%	10,115	37.4%	10,115	

특이사항 (2024)

비해당

- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당
- 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	43,104	44,920	49,815	56,376	60,500	52,187	51,630	57,417	53,745	3/118	8/547
취득동향		취득자수	25,309	30,849	31,476	42,416	33,816	32,640	23,643	27,063	27,782	3/118	14/547
			9,457	4,412	12,760	7,151	9,916	12,901	8,774	10,115	10,597	4/118	17/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기한 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별	여성 1,164 남성 53,040	인원	53,040	여성	4,164	총계	57,204							
응시연령	50대 11,159 20대 22,301	인원	16	10대	22,301	30대	10,252	40대	8,835	50대	11,159	60대이상	4,641	총계 57,204
학력	대학교 37,025 전문대학 8,736	인원	7,719	고등학교이하	8,736	대학교	37,025	석사	2,557	박사	594	미상	573	총계 57,204
응시목적	자기개발 13,288 취업 24,633	인원	24,633	취업	405	이직(전직)	4,234	자기개발	13,288	업무능력향상	8,524	승진	2,381	자격수당 148
경제활동상태	학생 12,401 재직자 28,666	인원	43.1%	재직자	0.7%	자영업자	7.4%	구직자	23.2%	학생	14.9%	군인	3.7%	주부 4.2%
		비율	50.1%	2.3%	19.8%	12,401	899	203	2,438	기타.무응답	총계	57,204	-	-
↓ [재직자 응답] ↓														
재직회사 규모	1000인 이상 7,922 10~29인 4,853	인원	1,609	1~4인	3,354	5~9인	4,853	30~99인	4,164	100~299인	3,587	300~499인	1,480	500~999인 1,697
자격업무관련성	없음 1,322 있음 25,344	인원	3,322	없음	총계 28,666	근무처 우대여부			우대안함 8,628 우대함 20,038	인원	20,038	우대안함	8,628	총계 28,666
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 4,675 채용 12,799	인원	12,799	채용	809	인사배치	4,675	인사고과	1,747	승진	8	총계 20,038	-	-
		비율	63.9%	4.0%	23.3%	8.7%	0.0%	-						

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)														
성별	여성 748 남성 9,367	인원	9,367	여성	748	총계	10,115	국적		국인 11 내국인 10,104	인원	10,104	외국인	11
취득연령	50대 1,874 20대 4,913	인원	0	10대	4,913	30대	1,404			50대	1,874	60대이상	802	총계 10,115
학력	대학교 7,125 전문대학 1,166	인원	1,042	고등학교이하	1,166	전문대학	7,125	석사	573	박사	0	미상	209	총계 10,115
학력 재적상태	재학 2,412 졸업 7,149	인원	7,149	졸업	수료	재학	2412	휴학	289	무응답	209	총계	10,115	-
경제활동상태	학생 2,884 재직자 3,965	인원	3,965	재직자	214	자영업자	2,443	학생	2,884	군인	181	주부	39	기타.무응답 389
응시목적	자기개발 2,069 취업 5,404	인원	5,404	취업	81	이직(전직)	641	자기개발	2,069	업무능력향상	1,137	승진	228	자격수당 272
시험준비경로	출판물(서적) 4,093 온라인 3,282	인원	3,282	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	4,093	학교	1,497	학원	751	기타.무응답	389	총계 10,115
		비율	32.4%	2.9%	40.5%	14.8%	7.4%	3.8%	-					

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준)	취업률(25.7 기준)
	10,115	4,119	40.7%	5,996	2,356	39.3%	3,377	56.3%
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준)	취업률(25.7 기준)
	10,115	4,581	45.3%	5,527	2,310	41.8%	3,635	65.8%
								조회불가 7

VII. 채용공고 분석 (고용24)					
구인건수	5,444	구인건수규모 순위	3/417	구인인원	7,134
				구인인원규모 순위	4/417
				제시임금 평균	317
				자격종목수	417
*구인정보가 존재하는 종목 수					

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24